

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một người thợ xây cần trát một bức tường hình chữ nhật dài 6 m và cao 3,5 m. Biết tiền công trát là 50.000 đồng/m². Tính tổng số tiền công trát bức tường đó.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một bóng đèn hình cầu có bán kính 4 cm. Tính diện tích bề mặt của bóng đèn (lấy $\pi \approx 3,14$, theo cm²).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng bánh ngọt có chương trình: Mua từ 4 cái bánh trở lên được giảm 15% tổng hóa đơn. Giá niêm yết mỗi cái bánh là 45.000 đồng. Bạn Hoa mua 6 cái bánh thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một người đi xe máy từ địa điểm A đến B với vận tốc 30 km/h. Khi từ B về A, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$.

--- HẾT ---